

Centro Universitário UNISATC

Engenharia de Software 3a fase – Banco de Dados II – Prof. Jorge Luiz da Silva

TRABALHO FINAL COM BASE EM METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM

Projeto de banco de dados para um sistema de manutenção de veículos

Emanuel Reus: EmanuelReus6

João Vitor da Silva Miguel: joaovitor2006tecnicoti

Nathan Rocha Gomes: NathanRochaGomes

Jonas Fortunato Rosset: JonasFortunatoRosset

Gabriel Vaz Lima: gabriel-vazz

Criciúma, 22/06/2026

URL do projeto no GitHub

<https://github.com/JonasFortunatoRosset/Sistema-de-Manutencao-de-Veiculos>

Detinir o Google Chrome como seu navegador padrão e tixá-lo na barra de tarefas [Definir como padrão](#)

JonasFortunatoRosset / Sistema-de-Manutencao-de-Veiculos

Code Issues 5 Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Sistema-de-Manutencao-de-Veiculos (Public) Watch 0 Fork 0 Star 2

main 2 Branches 0 Tags

Go to file Add file Code

JonasFortunatoRosset fix: Correção dos scripts ddl segundo as issues #10 e #11 e6e80e2 · 2 days ago 18 Commits

dicionario-dados	Atualização: dicionário de dados	last week
modelo-fisico	fix: Correção dos scripts ddl segundo as issues #10 e #11	2 days ago
relatorio-final	docs: comecei a fazer o protótipo do relatório final	last week
scripts	fix: Correção dos scripts ddl segundo as issues #10 e #11	2 days ago
README.md	fix: Correção dos scripts ddl segundo as issues #10 e #11	2 days ago

README

Projeto Sistema de Manutenção de Veículos

Este projeto consiste na criação de um modelo físico de um banco de dados para um sistema de gerenciamento de oficina mecânica. O sistema permite o controle de clientes, veículos, ordens de serviço, colaboradores, peças e fornecedores, utilizando todos os conceitos e dinâmicas práticas de SQL desenvolvidas em aula.

Integrantes

Nathan Rocha Gomes - [NathanRochaGomes](#)
Jonas Fortunato Rosset - [JonasFortunatoRosset](#)
Emanuel Reus - conta github
Gabriel Vaz Lima - conta github

About

No description, website, or topics provided.

- Readme
- Activity
- 2 stars
- 0 watching
- 0 forks

Report repository

Releases

No releases published
[Create a new release](#)

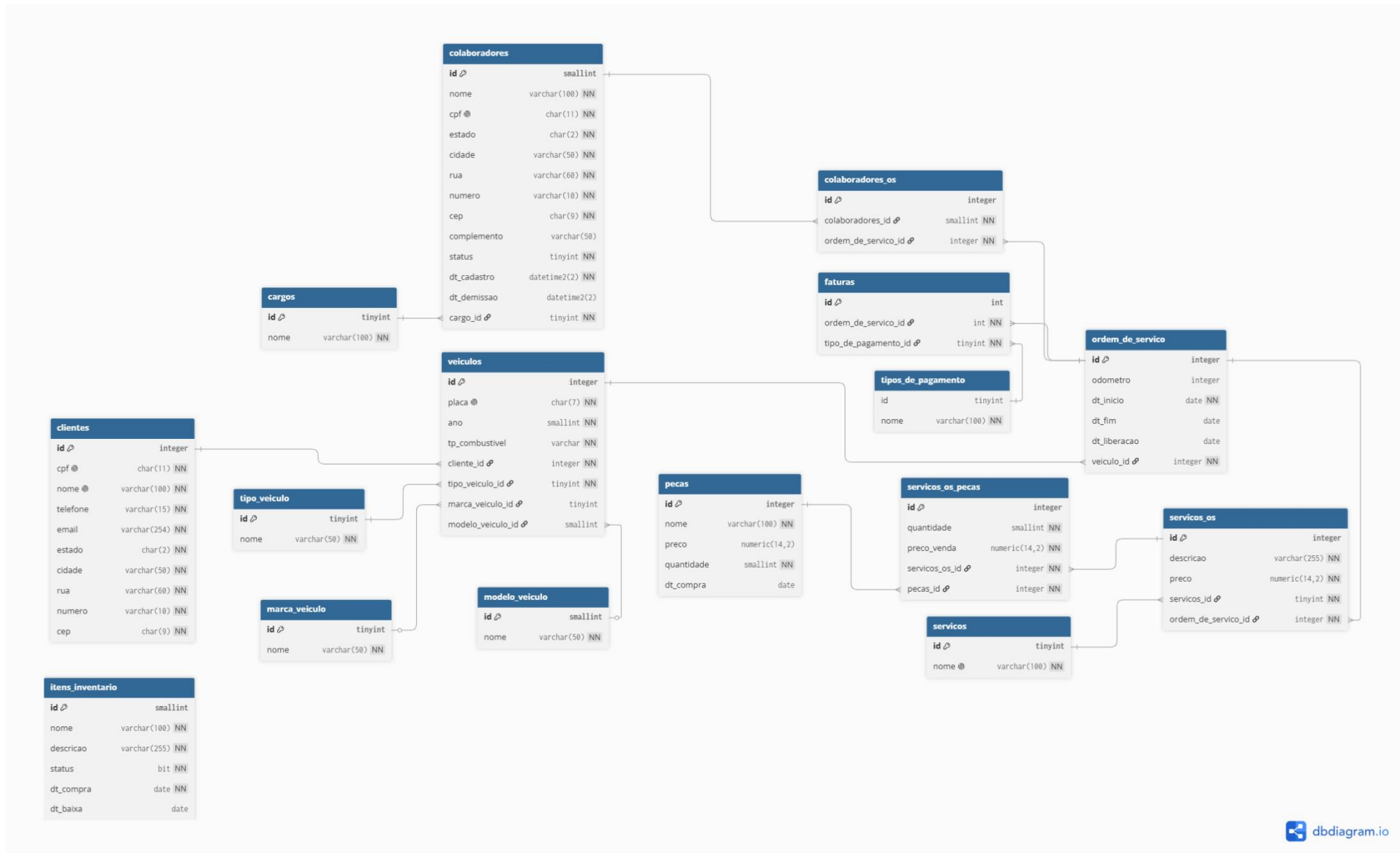
Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 4

- NathanRochaGomes Nathan
- JonasFortunatoRosset jonasfortuna...
- EmanuelReus6 Emanuel Reus
- joaovitor2006tecnicoti

Modelo ER Físico



Dicionário de Dados

Tabela	clientes					
Descrição	Armazena os dados gerais de todos os clientes do sistema					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador do cliente
cpf	char(11)	11 caracteres	NOT NULL			CPF do cliente (único)
nome	varchar(100)	1 – 100 caracteres	NOT NULL			Nome completo do cliente (único)
telefone	varchar(15)	1 – 15 caracteres	NOT NULL			Telefone de contato
email	varchar(254)	1 – 254 caracteres	NOT NULL			Endereço de e-mail
estado	char(2)	2 caracteres	NOT NULL			Sigla do estado (UF), ex: SC
cidade	varchar(50)	1 – 50 caracteres	NOT NULL			Nome da cidade
rua	varchar(60)	1 – 60 caracteres	NOT NULL			Nome da rua
numero	varchar(10)	1 – 10 caracteres	NOT NULL			Número do endereço
cep	char(9)	9 caracteres	NOT NULL			CEP no formato 00000-000
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_clientes	X		X	id		
UQ_clientes_cpf		X	X	cpf		
UQ_clientes_nome		X	X	nome		

Tabela	cargos					
Descrição	Armazena os cargos dos colaboradores no sistema					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador do cargo
nome	varchar(100)	1 – 100 caracteres	NOT NULL			Nome do cargo
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_cargos	X		X	id		

Tabela		faturas				
Descrição		Armazena faturas no sistema				
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador da fatura
ordem_de_servico_id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL		X	Identificador da ordem de serviço faturada
tipo_de_pagamento_id	tinyint	1 – 255	NOT NULL		X	Identificador do tipo de pagamento utilizado
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK faturas	X		X	id		

Tabela		marca_veiculo				
Descrição		Armazena as marcas de veículos no sistema				
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	tinyint	1 – 255	NOT NULL	X		Código identificador da marca do veículo
nome	varchar(50)	1 – 50 caracteres	NOT NULL			Nome da marca do veículo
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK marca veiculo	X		X	id		

Tabela		modelo_veiculo				
Descrição		Armazena os modelos de veículos no sistema				
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	smallint	1 – 32.767	NOT NULL	X		Código identificador do modelo do veículo
nome	varchar(50)	1 – 50 caracteres	NOT NULL			Nome do modelo do veículo
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK modelo_veiculo	X		X	id		

Tabela	tipo_veiculo					
Descrição	Armazena os tipos de veículos no sistema					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	tinyint	1 – 255	NOT NULL	X		Código identificador do tipo de veículo
nome	varchar(50)	1 – 50 caracteres	NOT NULL			Nome do tipo de veículo
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK tipo veiculo	X		X	id		

Tabela	colaboradores					
Descrição	Armazena os dados dos funcionários da oficina					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	smallint	1 – 32.767	NOT NULL	X		Código identificador do colaborador
nome	varchar(100)	1 – 100 caracteres	NOT NULL			Nome completo do colaborador
cpf	char(11)	11 caracteres	NOT NULL			CPF do colaborador (único)
cargo_id	tinyint	0 ou 1	NOT NULL		X	código identificador do cargo (FK)
estado	char(2)	2 caracteres	NOT NULL			Sigla do estado (UF)
cidade	varchar(50)	1 – 50 caracteres	NOT NULL			Nome da cidade
rua	varchar(60)	1 – 60 caracteres	NOT NULL			Nome da rua
numero	varchar(10)	1 – 10 caracteres	NOT NULL			Número do endereço
cep	char(9)	9 caracteres	NOT NULL			CEP no formato 00000-000
complemento	varchar(50)	0 – 50 caracteres	NULL			Complemento do endereço (opcional)
salario	numeric(14,2)	-999999999999.99 – 999999999999.99	NOT NULL			salário do colaborador
status	tinyint	0 ou 1	NOT NULL			0 = inativo 1 = ativo
dt_cadastro	datetime2(2)	—	NOT NULL			Data e hora de admissão (DEFAULT SYSDATETIME0)
dt_demissao	datetime2(2)	—	NULL			Data e hora de demissão (opcional)
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_colaboradores	X		X	id		
UQ_colaboradores_cpf		X	X	cpf		
FK_colab_cargo		X	X	id		

Tabela	tipos_de_pagamento					
Descrição	Armazena as formas de pagamento no sistema					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	tinyint	1 – 255	NOT NULL	X		Código identificador do tipo de pagamento
nome	varchar(100)	1 – 100	NOT NULL			Nome do tipo de pagamento
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_tipos_de_pagamento	X		X	id		

Tabela	colaboradores_os					
Descrição	Tabela associativa N:N entre colaboradores e ordens de serviço					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador do registro
colaboradores_id	smallint	1 – 32.767	NOT NULL		X	Referência ao id da tabela colaboradores
ordem_de_servico_id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL		X	Referência ao id da tabela ordem_de_servico
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_colab_os	X		X	id		
FK_colab_os_col		X		colaboradores_id		
FK_colab_os_os		X		ordem_de_servico_id		
Tabela	itens_inventario					
Descrição	Controla os equipamentos e ferramentas da oficina					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	smallint	1 – 32.767	NOT NULL	X		Código identificador do item
nome	varchar(100)	1 – 100 caracteres	NOT NULL			Nome do item
descricao	varchar(255)	1 – 255 caracteres	NOT NULL			Descrição detalhada do item
status	bit	0 ou 1	NOT NULL			0 = baixado 1 = ativo
dt_compra	date	—	NOT NULL			Data de aquisição do item
dt_baixa	date	—	NULL			Data de baixa do item (opcional)
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_itens_inventario	X		X	id		
Tabela	ordem_de_servico					
Descrição	Cabeçalho da ordem de serviço aberta para um veículo					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador da OS
odometro	integer	0 – 2.147.483.647	NULL			Quilometragem do veículo na abertura da OS
dt_inicio	date	—	NOT NULL			Data de abertura da OS
dt_fim	date	—	NULL			Data de encerramento da OS (opcional)
veiculo_id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL		X	Referência ao id da tabela veiculos
valor_total	numeric(14,2)	0,00 – 999.999.999.999,99	NULL			Valor total da ordem de serviço
status	bit	0 ou 1	NOT NULL			Situação da OS (0 = fechada / 1 = aberta)
dt_liberacao	date	—	NULL			Data de liberação do veículo ao cliente
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_ordem_de_servico	X		X	id		
FK_os_veiculo		X		veiculo_id		

Tabela	peças					
Descrição	Armazena o estoque de peças disponíveis para uso nas ordens de serviço					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador da peça
nome	varchar(100)	1 – 100 caracteres	NOT NULL			Nome da peça
preco	numeric(14,2)	0,00 – 999.999.999.999,99	NULL			Preço de custo da peça
quantidade	smallint	0 – 32.767	NOT NULL			Quantidade em estoque
dt_compra	date	—	NULL			Data da compra da peça
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_peças	X		X	id		
Tabela	servicos					
Descrição	Catálogo de tipos de serviço oferecidos pela oficina					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	tinyint	1 – 255	NOT NULL	X		Código identificador do serviço
nome	varchar(100)	1 – 100 caracteres	NOT NULL			Nome do serviço (único), ex: Troca de óleo
preco	numeric(14,2)	0 – 9999999999999,99	NOT NULL			Preço do serviço
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_servicos	X		X	id		
UQ_servicos_nome		X	X	nome		
Tabela	servicos_os					
Descrição	Registra cada serviço executado dentro de uma ordem de serviço					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador do registro
descricao	varchar(255)	1 – 255 caracteres	NOT NULL			Detalhes do serviço executado
preco_servico	numeric(14,2)	0,00 – 999.999.999.999,99	NOT NULL			Valor cobrado pelo serviço
servicos_id	tinyint	1 – 255	NOT NULL		X	Referência ao id da tabela servicos
ordem_de_servico_id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL		X	Referência ao id da tabela ordem_de_servico
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_servicos_os	X		X	id		
FK_servicos_os_srv		X		servicos_id		
FK_servicos_os_os		X		ordem_de_servico_id		

Tabela	servicos_os_pecas					
Descrição	Tabela associativa N:N entre serviços da OS e peças utilizadas					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador do registro
quantidade	smallint	1 – 32.767	NOT NULL			Quantidade de peças usadas no serviço
preco_venda	numeric(14,2)	0,00 – 999.999.999.999,99	NOT NULL			Preço cobrado ao cliente pela peça
servicos_os_id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL		X	Referência ao id da tabela servicos_os
pecas_id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL		X	Referência ao id da tabela pecas
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_servicos_os_pecas	X		X	id		
FK_srv_os_pcs_srvos		X		servicos_os_id		
FK srv os pcs peca		X		pecas_id		
Tabela	veiculos					
Descrição	Armazena os veículos cadastrados e seus respectivos proprietários					
Atributos						
Nome da Coluna	Tipo do Dado	Valor min e max	Nulidade	PK	FK	Descrição
id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL	X		Código identificador do veículo
placa	char(7)	7 caracteres	NOT NULL			Placa do veículo (único)
tipo_veiculo_id	tinyint	carro', 'moto' ou 'caminhão'	NOT NULL		X	Tipo de veículo
marca_veiculo_id	tinyint	0 – 16 marcas	NULL		X	Marca do veículo
modelo_veiculo_id	smallint	0 – 20 modelos	NULL		X	Modelo do veículo
ano	smallint	1886 – 32.767	NOT NULL			Ano de fabricação
tp_combustivel	nvarchar(255)	diesel / gasolina / elétrico / híbrido	NOT NULL			Tipo de combustível (CHECK constraint)
cliente_id	integer	1 – 2.147.483.647	NOT NULL		X	Referência ao id da tabela clientes
Índice						
Nome do índice	Clustered	NonClustered	Unique	Colunas		
PK_veiculos	X		X	id		
UQ_veiculos_placa		X	X	placa		
FK_veiculos_cli		X		cliente_id		
FK_veiculos_tipo		X		tipo_veiculo_id		
FK_veiculos_marca		X		marca_veiculo_id		
FK_veiculos_modelo		X		modelo_veiculo_id		

Script dos comandos DDL para criação do Banco de dados

```
CREATE TABLE [cargos] (
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [nome] varchar(100) NOT NULL
)
GO
```

```
CREATE TABLE [clientes] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [cpf] char(11) UNIQUE NOT NULL,  
    [nome] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,  
    [telefone] varchar(15) NOT NULL,  
    [email] varchar(254) NOT NULL,  
    [estado] char(2) NOT NULL,  
    [cidade] varchar(50) NOT NULL,  
    [rua] varchar(60) NOT NULL,  
    [numero] varchar(10) NOT NULL,  
    [cep] char(9) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [colaboradores] (
    [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [nome] varchar(100) NOT NULL,
    [cpf] char(11) UNIQUE NOT NULL,
    [estado] char(2) NOT NULL,
    [cidade] varchar(50) NOT NULL,
    [rua] varchar(60) NOT NULL,
    [numero] varchar(10) NOT NULL,
    [cep] char(9) NOT NULL,
    [complemento] varchar(50),
    [salario] numeric(14,2) NOT NULL,
    [status] tinyint NOT NULL,
    [dt_cadastro] datetime2(2) NOT NULL,
    [dt_demissao] datetime2(2),
    [cargo_id] tinyint NOT NULL
)
GO
```

GO

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [colaboradores_os] (
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [colaboradores_id] smallint NOT NULL,
    [ordem_de_servico_id] integer NOT NULL
)
GO
```

```
ALTER TABLE [colaboradores_os] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])
GO
```

```
ALTER TABLE [colaboradores_os] ADD FOREIGN KEY ([colaboradores_id]) REFERENCES [colaboradores] ([id])
GO
```

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [faturas] (
    [id] int PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [ordem_de_servico_id] int NOT NULL,
    [tipo_de_pagamento_id] tinyint NOT NULL
)
GO
```

```
ALTER TABLE [faturas] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])
GO
```

```
ALTER TABLE [faturas] ADD FOREIGN KEY ([tipo_de_pagamento_id]) REFERENCES [tipos_de_pagamento] ([id])
GO
```

```
CREATE TABLE [itens_inventario] (
    [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [nome] varchar(100) NOT NULL,
    [descricao] varchar(255) NOT NULL,
    [status] bit NOT NULL,
    [dt_compra] date NOT NULL,
    [dt_baixa] date
)
GO
```

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

////////////////////////////////////

```
ALTER TABLE [ordem_de_servico] ADD FOREIGN KEY ([veiculo_id]) REFERENCES [veiculos] ([id])
GO
```

)
GO

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [servicos] (
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [nome] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,
    [preco] numeric(14,2) NOT NULL
)
GO
```

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [servicos_os] (
  [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
  [descricao] varchar(255) NOT NULL,
  [preco_servico] numeric(14,2) NOT NULL,
  [servicos_id] tinyint NOT NULL,
  [ordem_de_servico_id] integer NOT NULL
)
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os] ADD FOREIGN KEY ([servicos_id]) REFERENCES [servicos] ([id])
GO
```

////////////////////////////////////

```
CREATE TABLE [servicos_os_pecas] (
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [quantidade] smallint NOT NULL,
    [preco_venda] numeric(14,2) NOT NULL,
    [servicos_os_id] integer NOT NULL,
    [pecas_id] integer NOT NULL
)
GO
```

```
ALTER TABLE [servicos_os_pecas] ADD FOREIGN KEY ([servicos_os_id]) REFERENCES [servicos_os] ([id])
```

```
ALTER TABLE [servicos_os_pecas] ADD FOREIGN KEY ([pecas_id]) REFERENCES [pecas] ([id])
GO
```

////////////////////////////////////

```
CREATE DATABASE sistema_de_manutencao_de_veiculos
GO
```

```
USING sistema_de_manutencao_de_veiculos
GO
```

```
CREATE TABLE [faturas] (
    [id] int PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [ordem_de_servico_id] int NOT NULL,
    [tipo_de_pagamento_id] tinyint NOT NULL
)
GO
```

```
CREATE TABLE [tipos_de_pagamento] (
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
    [nome] varchar(100) NOT NULL
)
GO
```

```
CREATE TABLE [clientes] (  
  [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
  [cpf] char(11) UNIQUE NOT NULL,  
  [nome] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,  
  [telefone] varchar(15) NOT NULL,  
  [email] varchar(254) NOT NULL,  
  [estado] char(2) NOT NULL,  
  [cidade] varchar(50) NOT NULL,  
  [rua] varchar(60) NOT NULL,  
  [numero] varchar(10) NOT NULL,  
  [cep] char(9) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [colaboradores_os] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),
```

```
    [colaboradores_id] smallint NOT NULL,  
    [ordem_de_servico_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [colaboradores] (  
    [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) NOT NULL,  
    [cpf] char(11) UNIQUE NOT NULL,  
    [estado] char(2) NOT NULL,  
    [cidade] varchar(50) NOT NULL,  
    [rua] varchar(60) NOT NULL,  
    [numero] varchar(10) NOT NULL,  
    [cep] char(9) NOT NULL,  
    [complemento] varchar(50),  
    [salario] numeric(14,2) NOT NULL,  
    [status] tinyint NOT NULL,  
    [dt_cadastro] datetime2(2) NOT NULL,  
    [dt_demissao] datetime2(2),  
    [cargo_id] tinyint NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [itens_inventario] (  
    [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) NOT NULL,  
    [descricao] varchar(255) NOT NULL,  
    [status] bit NOT NULL,  
    [dt_compra] date NOT NULL,  
    [dt_baixa] date  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [ordem_de_servico] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [odometro] integer,  
    [valor_total] numeric(14,2),  
    [status] bit NOT NULL,  
    [dt_inicio] date NOT NULL,  
    [dt_fim] date,  
    [dt_liberacao] date,  
    [veiculo_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [pecas] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) NOT NULL,  
    [preco] numeric(14,2),  
    [quantidade] smallint NOT NULL,  
    [dt_compra] date  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [servicos_os_pecas] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [quantidade] smallint NOT NULL,  
    [preco_venda] numeric(14,2) NOT NULL,  
    [servicos_os_id] integer NOT NULL,  
    [pecas_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [servicos_os] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [descricao] varchar(255) NOT NULL,  
    [preco_servico] numeric(14,2) NOT NULL,  
    [servicos_id] tinyint NOT NULL,  
    [ordem_de_servico_id] integer NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [servicos] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) UNIQUE NOT NULL,  
    [preco] numeric(14,2) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [veiculos] (  
    [id] integer PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [placa] char(7) UNIQUE NOT NULL,  
    [ano] smallint NOT NULL,  
    [tp_combustivel] nvarchar(255) NOT NULL CHECK (tp_combustivel in ('diesel','gasolina','elétrico','híbrido')),  
    [cliente_id] integer NOT NULL,  
    [tipo_veiculo_id] tinyint NOT NULL,  
    [marca_veiculo_id] tinyint,  
    [modelo_veiculo_id] smallint  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [cargos] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(100) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [tipo_veiculo] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(50) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [marca_veiculo] (  
    [id] tinyint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(50) NOT NULL  
)  
GO
```

```
CREATE TABLE [modelo_veiculo] (  
    [id] smallint PRIMARY KEY IDENTITY(1, 1),  
    [nome] varchar(50) NOT NULL  
)  
GO
```

```
ALTER TABLE [faturas] ADD FOREIGN KEY ([ordem_de_servico_id]) REFERENCES [ordem_de_servico] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [faturas] ADD FOREIGN KEY ([tipo_de_pagamento_id]) REFERENCES [tipos_de_pagamento] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [colaboradores] ADD FOREIGN KEY ([cargo_id]) REFERENCES [cargos] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([tipo_veiculo_id]) REFERENCES [tipo_veiculo] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([modelo_veiculo_id]) REFERENCES [modelo_veiculo] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([marca_veiculo_id]) REFERENCES [marca_veiculo] ([id])  
GO
```

```
ALTER TABLE [veiculos] ADD FOREIGN KEY ([cliente_id]) REFERENCES [clientes] ([id])  
GO
```


Script que popula as tabelas do Banco de dados

```
INSERT INTO clientes(cpf, nome, telefone, email, estado, cidade, rua,numero, cep)
VALUES
('85195374805', 'Lucas Silva', '5511934718960', 'lucas.silva@gmail.com', 'SP', 'São Paulo', 'Avenida Paulista', '699', '01311200'),
('90534291740', 'Maria Oliveira', '5521946708287', 'maria.oliveira@gmail.com', 'RJ', 'Rio de Janeiro', 'Avenida Atlântica', '220',
'22021001'),
('81574145630', 'Pedro Santos', '5531973445777', 'pedro.santos@gmail.com', 'MG', 'Belo Horizonte', 'Avenida Afonso Pena', '90',
'30130002'),
('30814825001', 'Ana Souza', '5551973897374', 'ana.souza@gmail.com', 'RS', 'Porto Alegre', 'Avenida Borges de Medeiros', '87',
'90020021'),
('69545781939', 'Carlos Lima', '5541988299980', 'carlos.lima@gmail.com', 'PR', 'Curitiba', 'Rua XV de Novembro', '1393', '80020310'),
('99727671918', 'Julia Pereira', '5548995763193', 'julia.pereira@gmail.com', 'SC', 'Florianópolis', 'Avenida Beira Mar Norte', '91',
'88015000'),
('18718026524', 'Bruno Costa', '5571933063376', 'bruno.costa@gmail.com', 'BA', 'Salvador', 'Avenida Sete de Setembro', '886',
'40060001'),
('17940050303', 'Camila Rodrigues', '5585979003738', 'camila.rodrigues@gmail.com', 'CE', 'Fortaleza', 'Avenida Beira Mar', '230',
'60165121'),
('49169393443', 'Diego Almeida', '5581988793749', 'diego.almeida@gmail.com', 'PE', 'Recife', 'Avenida Boa Viagem', '1473', '51011000'),
('22753298114', 'Amanda Ribeiro', '5562924914617', 'amanda.ribeiro@gmail.com', 'GO', 'Goiânia', 'Avenida Goiás', '653', '74010010'),
('12338956712', 'João Pedro Lima', '5548945673214', 'joaolima@gmail.com', 'RJ', 'Niterói', 'Rua Moreira César', '330', '24230050');
GO
```

////////////////////////////////////

```
INSERT INTO colaboradores(nome, cpf, funcao, estado, cidade, rua, numero, cep, status, dt_cadastro, dt_demissao)
VALUES
('Ricardo Mendes', '40285136890', 'Mecânico Sênior', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Augusta', '1200', '01304-001', 1, '2022-05-15 08:00:00.00',
NULL),
('André Santos', '21596473852', 'Mecânico Pleno', 'SP', 'São Paulo', 'Alameda Santos', '450', '01419-000', 1, '2022-09-28 09:15:00.00',
NULL),
('Marcos Oliveira', '10938475821', 'Eletricista Automotivo', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Vergueiro', '2500', '04102-000', 1, '2023-04-14
07:30:00.00', NULL),
('Lucas Ferreira', '32481596847', 'Auxiliar de Mecânica', 'SP', 'São Paulo', 'Avenida Jabaquara', '1100', '04045-001', 0, '2023-05-05
10:00:00.00', '2024-12-20 17:00:00.00'),
('Thiago Silva', '85214796830', 'Especialista em Geometria', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Domingos de Morais', '850', '04010-100', 1, '2024-
06-29 08:00:00.00', NULL),
('Felipe Albuquerque', '96325814875', 'Mecânico Sênior', 'SP', 'São Paulo', 'Avenida Paulista', '2000', '01310-300', 1, '2026-05-28
07:45:00.00', NULL),
('Roberto Antunes', '14725836814', 'Mecânico Sênior', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Pamplona', '312', '01405-000', 1, '2022-06-10
08:30:00.00', NULL),
('Marcelo Vieira', '36925814825', 'Alinhador', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Bela Cintra', '745', '01415-000', 1, '2022-06-15 09:00:00.00',
NULL),
```



```
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
INSERT INTO servicos (nome) VALUES  
( 'Substituição de Pastilhas e Discos de Freio'),  
( 'Troca de Amortecedores e Molas Dianteiras'),  
( 'Substituição de Kit Transmissão (Relação) de Moto'),  
( 'Revisão Geral de Moto com Troca de Filtros e Óleo'),  
( 'Limpeza e Diagnóstico de Bicos Injetores'),  
( 'Mapeamento e Diagnóstico de Sensores de Injeção'),  
( 'Retífica Completa do Bloco do Motor'),  
( 'Substituição de Pistões, Bielas e Anéis do Motor'),  
( 'Troca de Rolamento de Roda e Cubo'),  
( 'Substituição de Retentores e Vedação do Motor'),  
( 'Manutenção e Troca de Alternador'),  
( 'Diagnóstico de Sistema de Ignição e Bobinas'),  
( 'Limpeza de Sistema de Arrefecimento e Troca de Radiador'),  
( 'Substituição de Abafador e Tubulação de Escapamento'),  
( 'Substituição de Kit de Embreagem Completo');  
GO  
  
////////////////////////////////////  
INSERT INTO servicos_os (  
    descricao, preco, servicos id, ordem de serviço id
```



```
( '18718026524', 'Bruno Costa', '5571933063376', 'bruno.costa@gmail.com', 'BA', 'Salvador', 'Avenida Sete de Setembro', '886',
'40060001'),
( '17940050303', 'Camila Rodrigues', '5585979003738', 'camila.rodrigues@gmail.com', 'CE', 'Fortaleza', 'Avenida Beira Mar', '230',
'60165121'),
( '49169393443', 'Diego Almeida', '5581988793749', 'diego.almeida@gmail.com', 'PE', 'Recife', 'Avenida Boa Viagem', '1473', '51011000'),
( '22753298114', 'Amanda Ribeiro', '5562924914617', 'amanda.ribeiro@gmail.com', 'GO', 'Goiânia', 'Avenida Goiás', '653', '74010010'),
( '12338956712', 'João Pedro Lima', '5548945673214', 'joaolima@gmail.com', 'RJ', 'Niterói', 'Rua Moreira César', '330', '24230050'));
GO
```

```
INSERT INTO colaboradores(nome, cpf, funcao, estado, cidade, rua, numero, cep, status, dt_cadastro, dt_demissao)
VALUES
('Ricardo Mendes', '40285136890', 'Mecânico Sênior', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Augusta', '1200', '01304-001', 1, '2022-05-15 08:00:00.00',
NULL),
('André Santos', '21596473852', 'Mecânico Pleno', 'SP', 'São Paulo', 'Alameda Santos', '450', '01419-000', 1, '2022-09-28 09:15:00.00',
NULL),
('Marcos Oliveira', '10938475821', 'Eletricista Automotivo', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Vergueiro', '2500', '04102-000', 1, '2023-04-14
07:30:00.00', NULL),
('Lucas Ferreira', '32481596847', 'Auxiliar de Mecânica', 'SP', 'São Paulo', 'Avenida Jabaquara', '1100', '04045-001', 0, '2023-05-05
10:00:00.00', '2024-12-20 17:00:00.00'),
('Thiago Silva', '85214796830', 'Especialista em Geometria', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Domingos de Moraes', '850', '04010-100', 1, '2024-
06-29 08:00:00.00', NULL),
('Felipe Albuquerque', '96325814875', 'Mecânico Sênior', 'SP', 'São Paulo', 'Avenida Paulista', '2000', '01310-300', 1, '2026-05-28
07:45:00.00', NULL),
('Roberto Antunes', '14725836814', 'Mecânico Sênior', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Pamplona', '312', '01405-000', 1, '2022-06-10
08:30:00.00', NULL),
('Marcelo Vieira', '36925814825', 'Alinhador', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Bela Cintra', '745', '01415-000', 1, '2022-06-15 09:00:00.00',
NULL),
('Rodrigo Souza', '25814736836', 'Lanterneiro', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Haddock Lobo', '110', '01414-001', 0, '2022-07-01 07:45:00.00',
'2023-11-30 18:00:00.00'),
('Alexandre Costa', '78945612801', 'Mecânico Pleno', 'SP', 'São Paulo', 'Avenida Brig. Luís Antônio', '2300', '01318-002', 1, '2023-08-
10 08:00:00.00', NULL),
('Gabriel Lima', '45612378859', 'Auxiliar de Mecânica', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Conselheiro Ramalho', '54', '01325-000', 1, '2023-10-30
10:30:00.00', NULL),
('Fabio Junior', '12378945868', 'Eletricista Automotivo', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Frei Caneca', '900', '01307-001', 1, '2023-11-01
07:30:00.00', NULL),
('Carlos Eduardo', '98765432822', 'Mecânico Sênior', 'SP', 'São Paulo', 'Avenida Rebouças', '1500', '05402-200', 1, '2024-01-10
08:00:00.00', NULL),
('Daniel Rezende', '15975348863', 'Preparador de Pintura', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Teodoro Sampaio', '820', '05406-000', 0, '2024-03-12
08:15:00.00', '2025-05-10 17:30:00.00'),
('Gustavo Borges', '75395146841', 'Pintor Automotivo', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Cardeal Arcoverde', '1200', '05408-001', 1, '2024-03-15
08:00:00.00', NULL),
('Leonardo Mello', '85296374852', 'Mecânico Pleno', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Fradique Coutinho', '410', '05416-000', 1, '2024-07-01
08:45:00.00', NULL),
('Vinicius Prates', '96385274880', 'Auxiliar de Mecânica', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Mourato Coelho', '630', '05417-001', 1, '2024-12-01
08:00:00.00', NULL),
```

```
('Murilo Henrique', '14736925899', 'Mecânico Sênior', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Clélia', '1400', '05042-000', 1, '2025-01-15 07:50:00.00',
NULL),
('Douglas Neves', '36914725800', 'Alinhador', 'SP', 'São Paulo', 'Rua Guaicurus', '320', '05033-001', 1, '2025-04-01 08:00:00.00',
NULL),
('Arthur Zanetti', '25836914811', 'Auxiliar de Mecânica', 'SP', 'São Paulo', 'Avenida São João', '1800', '01211-000', 1, '2026-05-25
08:00:00.00', NULL);
GO
```

```
INSERT INTO veiculos(placa, tp_veiculo, marca, modelo, ano, tp_combustivel, cliente_id)
VALUES
('BRA1A12', 'carro', 'Chevrolet', 'Onix', 2022, 'gasolina', 1),
('KRM4E45', 'moto', 'Honda', 'CG 160 Titan', 2021, 'gasolina', 1),
('RIO2B34', 'carro', 'Volkswagen', 'Polo', 2023, 'gasolina', 2),
('NXT5F67', 'moto', 'Yamaha', 'FZ25 Fazer', 2022, 'gasolina', 2),
('MC09H12', 'carro', 'BYD', 'Dolphin', 2024, 'elétrico', 2),
('BHZ3C56', 'carro', 'Fiat', 'Fastback', 2023, 'gasolina', 3),
('POA4D78', 'carro', 'Hyundai', 'HB20', 2021, 'gasolina', 4),
('CWB5E90', 'carro', 'Jeep', 'Compass', 2022, 'diesel', 5),
('ZXC8M45', 'moto', 'Honda', 'XRE 300', 2019, 'gasolina', 5),
('XSE4P12', 'carro', 'Caoa Chery', 'Tiggo 7 Pro Hyflux', 2023, 'híbrido', 6),
('SSA7G34', 'carro', 'Fiat', 'Argo', 2022, 'gasolina', 7),
('POI2Q34', 'moto', 'Honda', 'CB 300F Twister', 2023, 'gasolina', 7),
('MKJ5R56', 'carro', 'Ford', 'Ranger', 2022, 'diesel', 7),
('FOR8H56', 'carro', 'Nissan', 'Kicks', 2021, 'gasolina', 8),
('REC9I78', 'carro', 'Peugeot', '208', 2023, 'gasolina', 9),
('REW3U12', 'moto', 'Shineray', 'Worker 125', 2021, 'gasolina', 9),
('VBH6V34', 'carro', 'BMW', 'iX3', 2024, 'elétrico', 9),
('GYN0J90', 'carro', 'Honda', 'HR-V', 2023, 'gasolina', 10),
('WSX5X78', 'carro', 'Toyota', 'Corolla Altis', 2023, 'híbrido', 10);
GO
```

```
INSERT INTO ordem_de_servico(odometro, dt_inicio, dt_fim, veiculo_id)
VALUES
(12500, '2023-05-10', '2023-05-12', 1),
(28400, '2024-11-15', '2024-11-16', 1),
(18200, '2023-08-20', '2023-08-22', 2),
(35100, '2025-02-10', '2025-02-11', 2),
(3400, '2024-07-05', '2024-07-05', 3),
(15200, '2025-06-01', '2025-06-03', 3),
(8900, '2024-01-15', '2024-01-16', 4),
(22100, '2025-01-20', '2025-01-22', 4),
(14300, '2023-11-10', '2023-11-12', 5),
(31200, '2025-04-05', '2025-04-07', 5),
(42000, '2022-09-14', '2022-09-15', 6),
(68500, '2024-10-22', '2024-10-24', 6),
```

```
(5200, '2024-03-18', '2024-03-19', 7),
(19800, '2025-05-12', '2025-05-13', 7),
(33100, '2022-07-08', '2022-07-10', 8),
(64200, '2024-05-19', '2024-05-21', 8),
(11500, '2022-10-05', '2022-10-06', 9),
(24300, '2024-08-11', '2024-08-12', 10),
(48900, '2023-04-20', '2023-04-22', 11),
(8500, '2024-12-01', '2024-12-02', 12),
(18200, '2026-06-03', NULL, 13),
(32400, '2026-06-04', NULL, 14),
(51300, '2026-06-05', NULL, 15),
(9400, '2026-06-05', NULL, 16),
(14100, '2026-06-06', NULL, 17),
(6100, '2026-06-06', NULL, 18),
(22900, '2026-06-07', NULL, 19);
GO
```

```
INSERT INTO colaboradores_os(colaboradores_id, ordem_de_servico_id)
VALUES
```

```
(1, 1),
(1, 2),
(4, 2),
(2, 3),
(3, 3),
(10, 4),
(5, 4),
(13, 5),
(16, 6),
(19, 6),
(2, 7),
(10, 8),
(17, 8),
(9, 9),
(15, 9),
(7, 10),
(1, 11),
(8, 11),
(7, 12),
(11, 12),
(12, 12),
(2, 13),
(13, 14),
(8, 15),
(5, 16),
(11, 16),
```

```

(2, 17),
(10, 18),
(3, 19),
(16, 20),
(6, 21),
(20, 21),
(12, 22),
(18, 23),
(17, 23),
(19, 23),
(7, 24),
(5, 25),
(15, 25),
(10, 26),
(6, 27);
GO
INSERT INTO pecas (
    nome, preco, quantidade, dt_compra, fornecedores_id
) VALUES
('Pastilha de Freio Cerâmica Dianteira', 349.90, 15, '2026-05-10', 1),
('Amortecedor Pressurizado Turbogás Dianteiro', 620.00, 8, '2026-05-12', 1),
('Kit Transmissão Completo (Corrente/Coroa/Pinhão) - Moto', 180.00, 25, '2026-05-14', 2),
('Filtro de Óleo do Motor Linha Leve', 95.00, 40, '2026-05-14', 2),
('Bico Injetor Multiponto Flex', 189.50, 25, '2026-05-15', 3),
('Sensor de Fluxo de Ar (MAF)', 299.00, 10, '2026-05-16', 3),
('Jogo de Pistões do Motor com Anéis Std', 890.00, 5, '2026-05-18', 4),
('Kit de Bielas Forjadas de Alta Performance', 540.00, 6, '2026-05-18', 4),
('Rolamento de Roda Traseira Blindado', 120.00, 40, '2026-05-20', 5),
('Retentor de Vedação do Virabrequim', 45.00, 60, '2026-05-20', 5),
('Alternador de Ignição 90A', 420.00, 7, '2026-05-22', 6),
('Bobina de Ignição Eletrônica', 180.00, 20, '2026-05-22', 6),
('Radiador de Água do Motor Brasado', 380.00, 10, '2026-05-25', 7),
('Válvula Termostática de Arrefecimento', 85.00, 30, '2026-05-25', 7),
('Abafador de Escapamento Silencioso Traseiro', 310.00, 14, '2026-05-28', 8),
('Bucha de Poliuretano da Balança Dianteira', 150.00, 22, '2026-05-28', 8),
('Kit de Embreagem Completo (Platô/Disco/Rolamento)', 750.00, 6, '2026-06-01', 9),
('Cabo de Acionamento da Embreagem', 195.00, 15, '2026-06-01', 9),
('Lanterna Traseira Acrílica Lado Direito', 280.00, 8, '2026-06-04', 10),
('Parachoque Dianteiro com Furo para Milha', 410.00, 4, '2026-06-05', 10);
GO

INSERT INTO servicos (nome) VALUES
('Substituição de Pastilhas e Discos de Freio'),
('Troca de Amortecedores e Molas Dianteiras'),
('Substituição de Kit Transmissão (Relação) de Moto'),

```

```

('Revisão Geral de Moto com Troca de Filtros e Óleo'),
('Limpeza e Diagnóstico de Bicos Injetores'),
('Mapeamento e Diagnóstico de Sensores de Injeção'),
('Retífica Completa do Bloco do Motor'),
('Substituição de Pistões, Bielas e Anéis do Motor'),
('Troca de Rolamento de Roda e Cubo'),
('Substituição de Retentores e Vedação do Motor'),
('Manutenção e Troca de Alternador'),
('Diagnóstico de Sistema de Ignição e Bobinas'),
('Limpeza de Sistema de Arrefecimento e Troca de Radiador'),
('Substituição de Abafador e Tubulação de Escapamento'),
('Substituição de Kit de Embreagem Completo');
GO

```

```

INSERT INTO itens_inventario (
    nome, descricao, status, dt_compra, dt_baixa
) VALUES
('Elevador Automotivo Hidráulico 4T', 'Elevador trifásico para carros e SUVs até 4 toneladas', 1, '2012-03-15', NULL),
('Elevador Hidráulico para Motos', 'Plataforma pneumática/hidráulica para manutenção de motocicletas', 1, '2014-06-20', NULL),
('Scanner de Diagnóstico Automotivo OBD2', 'Scanner antigo com atualização de software via cabo - Descontinuado', 0, '2011-02-10', '2019-11-30'),
('Jogo de Chaves de Impacto Pneumática', 'Chave de impacto de 1/2 polegada com jogo de soquetes de cromo vanádio', 1, '2015-08-05', NULL),
('Torquímetro de Estalo 1/2', 'Torquímetro de precisão para aperto de cabeçotes e rodas (40-210 Nm)', 1, '2016-04-12', NULL),
('Compressor de Ar Direto 20 PCM', 'Compressor de ar com reservatório de 200 litros para ferramentas pneumáticas', 1, '2012-03-22', NULL),
('Carregador e Auxiliar de Partida 12V/24V', 'Equipamento para carga rápida de baterias e auxílio de partida', 1, '2013-09-18', NULL),
('Analisador de Gases de Escapamento', 'Equipamento para teste de emissões de motores a combustão', 1, '2017-07-02', NULL),
('Mesa de Trabalho com Morsa de Bancada', 'Bancada de aço reforçada com morsa articulada de 6 polegadas', 1, '2012-01-20', NULL),
('Carrinho de Ferramentas Completo', 'Carrinho organizador com 7 gavetas contendo chaves fixas, combinadas e fendas', 1, '2015-02-10', NULL);
GO

```

```

INSERT INTO servicos_os (
    descricao, preco, servicos_id, ordem_de_servico_id
) VALUES
('Substituição de pastilhas de freio dianteiras', 120.00, 1, 1),
('Troca de amortecedores dianteiros e batentes', 280.00, 2, 2),
('Troca de óleo do motor e filtro de combustível', 80.00, 4, 3),
('Substituição de pastilhas traseiras', 110.00, 1, 4),
('Revisão geral e troca de fluido de freio', 150.00, 4, 5),
('Limpeza de bicos injetores via ultrassom', 180.00, 5, 6),
('Troca do sensor MAF e varredura de erros', 120.00, 6, 7),
('Substituição de pistões e anéis do bloco', 1200.00, 8, 8),
('Retífica completa do bloco do motor', 2200.00, 7, 8),

```

```

('Substituição de retentor do virabrequim', 350.00, 10, 9),
('Troca de rolamento de roda dianteira esquerda', 130.00, 9, 10),
('Manutenção preventiva no alternador', 190.00, 11, 11),
('Substituição de bobina de ignição falhando', 90.00, 12, 12),
('Limpeza de arrefecimento e troca de radiador', 250.00, 13, 13),
('Substituição de abafador de escapamento', 120.00, 14, 14),
('Instalação de kit de embreagem completo', 450.00, 15, 15),
('Troca de kit transmissão/relação de moto', 90.00, 3, 16),
('Revisão de moto e regulagem de válvulas', 200.00, 4, 17),
('Substituição de pastilha de freio', 120.00, 1, 18),
('Troca de amortecedor pressurizado', 280.00, 2, 18),
('Mapeamento e diagnóstico de sensores', 150.00, 6, 19),
('Limpeza de bicos injetores e troca de filtros', 180.00, 5, 20),
('Troca de rolamento de cubo traseiro', 140.00, 9, 21),
('Substituição de retentores de válvulas', 400.00, 10, 22),
('Troca de alternador avariado', 220.00, 11, 23),
('Substituição de bobinas de ignição', 90.00, 12, 24),
('Substituição de radiador com vazamento', 250.00, 13, 25),
('Troca de abafador esportivo', 130.00, 14, 26),
('Troca de embreagem e atuador hidráulico', 500.00, 15, 27),
('Retífica de cabeçote por superaquecimento', 1800.00, 7, 5),
('Substituição de bielas e bronzinas', 950.00, 8, 12),
('Diagnóstico elétrico de ignição', 100.00, 12, 3),
('Troca de rolamento de roda oposta', 130.00, 9, 10),
('Substituição de pastilhas de freio cerâmica', 140.00, 1, 15),
('Substituição de amortecedores traseiros', 260.00, 2, 15),
('Limpeza de bicos complementares', 180.00, 5, 22),
('Troca de óleo de bengala e retentores', 150.00, 10, 16),
('Remapeamento de injeção eletrônica', 300.00, 6, 17),
('Substituição de catalisador e escapamento', 200.00, 14, 2),
('Revisão do sistema elétrico do alternador', 190.00, 11, 24);
GO

```

```

INSERT INTO servicos_os_pecas(
    quantidade, preco_venda, servicos_os_id, pecas_id
) VALUES
(1, 410.00, 1, 1),
(2, 720.00, 2, 2),
(1, 120.00, 3, 4),
(1, 410.00, 4, 1),
(4, 220.00, 6, 5),
(1, 350.00, 7, 6),
(1, 990.00, 8, 7),
(1, 620.00, 8, 8),
(1, 65.00, 9, 10),

```

```
INSERT INTO veiculos(placa, tp_veiculo, marca, modelo, ano, tp_combustivel, cliente_id)
```

```
('SSA7G34', 'carro', 'Fiat', 'Argo', 2022, 'gasolina', 7),  
( 'POI2Q34', 'moto', 'Honda', 'CB 300F Twister', 2023, 'gasolina', 7),  
( 'MKJ5R56', 'carro', 'Ford', 'Ranger', 2022, 'diesel', 7),  
( 'FOR8H56', 'carro', 'Nissan', 'Kicks', 2021, 'gasolina', 8),  
( 'REC9I78', 'carro', 'Peugeot', '208', 2023, 'gasolina', 9),  
( 'REW3U12', 'moto', 'Shineray', 'Worker 125', 2021, 'gasolina', 9),  
( 'VBH6V34', 'carro', 'BMW', 'iX3', 2024, 'elétrico', 9),  
( 'GYN0J90', 'carro', 'Honda', 'HR-V', 2023, 'gasolina', 10),  
( 'WSX5X78', 'carro', 'Toyota', 'Corolla Altis', 2023, 'híbrido', 10);  
GO
```

Principais consultas mapeadas baseadas em regras de negócio (mínimo 6)

- 1. Qual a margem de lucro líquida por funcionário? com data definida por escopo de pesquisa.**
- 2. Gere um relatório com filtro por cargo e determinado escopo de tempo a quantidade de ordens de serviço fechadas por colaborador e o lucro líquido obtido com ele no período e faça um ranqueamento da pesquisa.**
- 3. Desempenho mensal de aberturas de ordem de serviço.**
- 4. Faça um ranqueamento de clientes e veículos por volume de ordens de serviço.**
- 5. Realize uma análise de recorrências com intervalo em dias dos serviços prestados para cada veículo de cada cliente.**
- 6. Verifique o faturamento dos serviços prestados: Quanto cada serviço faturou e a porcentagem dele no faturamento total da oficina.**